

2023.04.05

报告作者



廖静池(分析师)



0755-23976176



liaojingchi024655@gtjas.com

证书编号 S0880522090003



张雪杰(分析师)



0755-23976751



zhangxuejie025900@gtjas.com

证书编号 S0880522040001

相关报告

市场遭遇“低气压带”，保持耐心“两手准备”

2023.04.04

宽基指数如何择时：通过估值、流动性和拥挤度构建量化择时策略

2023.04.02

大类资产配置体系简析

2023.03.22

不悲不喜，变盘节点做好应对

2023.03.04

节奏为王

2023.02.04

感谢实习生朱惠东对本文的贡献。

手把手教你实现 Black-Litterman 模型

——大类资产配置量化模型研究系列之二

本报告导读：

本报告作为入门文章，旨在介绍 Black-Litterman 模型的基本原理和编程实现。首先，介绍 BL 模型的基础——MVO 模型。然后，详细介绍 BL 模型的基本理论和计算过程；其中市场均衡收益、后验分布的计算是重点，主观观点的预测准确性是模型效果的关键。最后，将资产最近一个月收益率作为主观观点，构建一个简单的适用于“固收+”产品的资产配置策略；结果表明 BL 模型策略整体优于 MVO 和固定比例模型。

摘要：

- **均值-方差模型是现代投资组合理论的基石，是 Black-Litterman 模型的基础。**1952 年 Harry Markowitz 提出了著名的“均值-方差模型”(Mean-Variance Model)，给出了刻画预期收益和风险的一套范式，开启了量化配置时代。MVO 模型在理论上具有开创性意义，但在实践中遇到了诸多问题。BL 模型对 MVO 模型进行改进，采用贝叶斯理论将主观观点与量化配置模型有机结合起来。
- **Black-Litterman 模型的实现过程主要分为四步。**(1)通过逆向优化从市场均衡条件出发得到关于资产预期收益的先验估计；(2)将投资者的主观观点作为新的信息，计算观点分布；(3)将先验收益分布和主观观点分布结合，使用贝叶斯方法计算得到资产预期收益的后验估计；(4)将后验收益和后验协方差矩阵输入均值-方差模型中进行优化求解，得到具体的资产配置权重。其中，市场均衡收益、后验分布的计算是重点，参数设置的合理性、主观观点的预测准确性是模型效果的关键。
- **BL 模型效果整体优于 MVO 模型和固定比例模型。**为了讲解模型的使用和编程实现，我们将资产一个月收益率作为主观观点，使用 BL 模型构建一个简单的适用于“固收+”产品的资产配置策略。策略业绩比较基准设定为 10%股票+80%债券+10%商品。历史回测发现，给定的参数取值和约束条件下，2012 年以来 BL 模型策略 1 的年化收益为 6.58%，最大回撤为 3.13%，收益回撤比为 2.1；明显优于均值方差基准策略（年化收益 5.82%、最大回撤 3.86%、收益回撤比 1.51）和固定权重基准策略（年化收益 5.41%、最大回撤 3.55%、收益回撤比 1.52）。
- **风险提示：**黑天鹅事件等可能导致大类资产相关性增加，资产配置组合表现不佳；量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险；市场情况不满足模型假设，模型存在失效风险。

目 录

1. Black-Litterman 模型是均值-方差模型的改进	3
1.1. 均值-方差模型开启了量化配置时代	3
1.2. 风险厌恶系数与目标波动率存在一定对应关系	4
1.3. BL 模型引入主观观点对 MVO 进行改进	5
2. Black-Litterman 模型理论介绍	6
2.1. 模型理论准备	7
2.1.1. 资产收益建模	7
2.1.2. 贝叶斯公式	7
2.2. 第一步: CAPM 框架下反解先验分布	8
2.3. 第二步: 投资者主观观点的数学表达	9
2.4. 第三步: 将先验分布和主观观点结合得到后验分布	10
2.5. 第四步: 后验收益率和后验协方差代入最优化问题求解	11
2.6. 举例: BL 模型与 MVO 模型单期结果对比	12
2.7. Black-Litterman 模型的缺陷和学术上的改进	13
3. Black-Litterman 模型的实现	14
3.1. 模型参数的设定	14
3.1.1. 设定主观观点 P 和 Q	14
3.1.2. 设定主观观点信心水平 Ω	15
3.1.3. 设定风险厌恶系数 λ	15
3.1.4. 设定投资者的主观观点权重 τ	16
3.2. Black-Litterman 模型搭建	16
3.2.1. BL 模型资产配置策略	17
3.2.1.1. 大类资产选取	17
3.2.1.2. 先验预期收益 Π 、协方差矩阵的计算方法	17
3.2.1.3. 基准策略组合和 BL 模型策略组合说明	18
3.2.1.4. 特定约束下的组合优化问题	19
3.2.1.5. 四个配置策略组合的结果对比	19
3.2.2. 不同参数取值对模型策略结果的影响	22
3.2.2.1. 不同的参数取值对于 BL 模型策略 1 的影响	22
3.2.2.2. 不同的参数取值对于 BL 模型策略 2 的影响	24
4. 总结	26
5. 参考文献	27
6. 附录	28
6.1. 均值-方差模型效用函数的等价性推导	28
6.2. Idzorek 方法确定主观观点信心水平 Ω	28
6.3. 应用贝叶斯公式得到收益率后验估计	29
风险提示	30

国泰君安量化配置团队专注于资产配置量化模型研究。我们在大类资产配置量化模型研究系列第一篇《大类资产配置体系简析》中，简单介绍了大类资产配置基本概念，重点梳理了大类资产配置模型理论发展历程以及相关模型的构造方法。本篇报告是该系列第二篇报告，作为 Black-Litterman 基本模型的入门文章，选取较通用的做法来介绍 BL 模型的基本理论、具体实现步骤。同时，为了讲解模型的使用和编程实现，实现了一个简单的适用于“固收+”产品的资产配置策略，并和固定权重模型、MVO 模型的效果做了对比，验证了 BL 模型相对前两者的有效性。

1. Black-Litterman 模型是均值-方差模型的改进

1.1. 均值-方差模型开启了量化配置时代

马科维茨 (Harry Markowitz) 在 1952 年提出了著名的“均值-方差模型” (Mean-Variance Optimization Model, MVO)，创建了现代资产组合理论，将大类资产配置带入到量化配置时代。MVO 模型是大类资产配置理论的重要基础，其突出贡献在于：(1) 提出了“约束+最优解”的标准范式来研究资产配置问题；(2) 采用均值和方差来刻画资产收益与风险，使得进行量化配置成为可能；(3) 同时考虑风险与收益，指出最优的投资组合并非单纯追求最高收益或最小风险，而是在两者之间找到平衡。均值-方差模型的输入值包括三部分：收益、风险、反映投资者风险偏好的参数。

Markowitz 提出的均值-方差模型基于以下几个假设：

- 1) 投资者是理性的，其行为模式是为了在给定收入和资金水平下最大化其投资效用。
- 2) 投资者可以自由获得投资组合的收益和风险的信息。
- 3) 市场是非常有效的，对信息的反应是及时且准确的。
- 4) 投资者是风险厌恶的，并希望让投资组合风险最小，收益最大。
- 5) 投资者基于预期收益和收益的标准差或方差做出投资决策。
- 6) 在给定风险水平下，投资者更喜欢高收益的投资组合。

借由 Markowitz 提出的均值方差-模型的思想，假设投资组合的权重为 $w = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ ，则投资组合的预期收益率为：

$$E(r_p) = w^T E(r_{asset}) \quad (1)$$

这里的 $E(r_{asset})$ 为各个资产的预期收益率， $E(r_p)$ 为投资组合的预期收益。投资组合的预期风险为：

$$\sigma_p^2 = \text{Var}(w^T * E(r_{asset})) = w^T \Sigma_E w \quad (2)$$

这里的 Σ_E 表示的是投资标的间的预期协方差矩阵。可以发现：

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^n w_i^2 \sigma_i^2 + 2 \sum_{i,j=1, i \neq j}^n \rho_{i,j} w_i w_j \sigma_i \sigma_j \quad (3)$$

这里的 σ_i^2 表示的是单个资产的方差， $\rho_{i,j}$ 表示的是第 i 个和第 j 个资产之间

的相关系数。由于 $|\rho_{i,j}| \leq 1$ ，可见投资组合的风险小于单个资产风险之和，资产多元化配置可以降低整体投资组合的风险。也正因如此，Markowitz 称：“资产配置多元化是投资中唯一的免费午餐”。

早期的均值方差模型公式为：

$$\left\{ \begin{array}{l} \max_w w^T \mu \\ \text{s.t. } w^T \Sigma w \leq \sigma_{\max}^2 \end{array} \right. \quad (4) \quad \text{或} \quad \left\{ \begin{array}{l} \min_w w^T \Sigma w \\ \text{s.t. } w^T \mu \geq R \end{array} \right. \quad (5)$$

其中， $\sigma_{\max}$ 为投资者可以承受的最大波动率， R 为投资者收益目标；约束条件中的 $\sigma_{\max}$ 和 R 反映了投资者的风险偏好。以上两种公式形式是等价的，都可以得到风险资产构成的有效边界。

实际操作中，我们一般采用过去一段时间资产的收益率、样本协方差矩阵作为预期收益率 μ 与预期协方差矩阵 Σ 的估计。现代资产组合理论中，投资者效用函数有以下两种形式：

$$\text{效用函数 1: } \max_w U = w^T \mu - \frac{\lambda}{2} w^T \Sigma w \quad (6)$$

$$\text{效用函数 2: } \max_w w^T \mu \quad \text{s.t. } w^T \Sigma w \leq \sigma_{\max}^2 \quad (7)$$

其中， λ 为投资者的风险厌恶系数，用来刻画风险厌恶程度，数值越大风险厌恶程度越高。效用函数 1 多见于理论研究，效用函数 2 多见于实务操作。利用库恩-塔克条件(Kuhn-Tucker conditions)，可以证明两种效用函数是等价的，具体推导步骤如附录 6.1 中所示。进一步，求解上述最优化问题可得：

$$w^* = \frac{1}{\lambda} \Sigma^{-1} \mu = \left(\frac{\sigma_{\max}^2}{\mu^T \Sigma^{-1} \mu} \right) \Sigma^{-1} \mu, \quad \lambda = \left(\frac{\sigma_{\max}^2}{\mu^T \Sigma^{-1} \mu} \right)^{-1} \quad (8)$$

详细推导过程，参见杨朝军等（2021）。如果考虑投资限制，比如不允许做空、不加杠杆，还应该添加如下约束： $\sum_{i=1}^n w_i = 1, 0 \leq w_i \leq 1$ ，再求解相应最优化问题。

1.2. 风险厌恶系数与目标波动率存在一定对应关系

理论中常用的风险厌恶系数不可见，实际投资中目标波动率体现了风险厌恶程度。事实上，风险厌恶系数与投资者可接受最大波动率存在一定的对应关系。下面我们以前存在借贷约束的投资者为例进行说明，此处引用杨朝军（2021）做法。对于我国资产管理或投资者而言，流动性需求迫使其资金在使用时需将一部分资金放在无风险资产上，其投资组合的权重 w 应有 $\sum_1^n w_i \leq 1$ 。根据效用函数公式(7)，投资者对应的效用函数为：

$$\begin{aligned} & \max_w w^T \mu + (1 - w^T \mathbf{1}) r_f \\ & \text{s.t. } w^T \Sigma w = \sigma_{\max}^2, w^T \mathbf{1} \leq 1 \end{aligned} \quad (9)$$

其中, $\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)^T$, r_f 为无风险利率, $\sigma_{\max}$ 为投资者可接受的最大波动率, 即目标波动率。利用库恩-塔克条件 (Kuhn-Tucker conditions), 经过推导可得 w 和 λ 的解析解如下:

1) 当 $\sigma_{\max}^2 \leq \sigma_{\text{ther}}^2 := (B - 2r_f A + r_f^2 C) \left(\frac{1}{A - r_f C} \right)^2$ 时, 需要配置无风险资产权重, 具体有:

$$\begin{aligned} w &= \lambda^{-1} \Sigma^{-1} (\mu - r_f \mathbf{1}) = \sqrt{\frac{\sigma_{\max}^2}{B - 2r_f A + r_f^2 C}} \Sigma^{-1} (\mu - r_f \mathbf{1}) \\ w_f &:= 1 - w^T \mathbf{1} > 0 \\ \lambda &= \left(\sqrt{\frac{\sigma_{\max}^2}{B - 2r_f A + r_f^2 C}} \right)^{-1} \end{aligned} \quad (10)$$

2) 当 $\sigma_{\max}^2 \geq \sigma_{\text{ther}}^2 := (B - 2r_f A + r_f^2 C) \left(\frac{1}{A - r_f C} \right)^2$ 时, 不需要配置无风险资产权重, 具体有:

$$\begin{aligned} w &= \sqrt{\frac{\sigma_{\max}^2 C - 1}{D}} \Sigma^{-1} (\mu - \kappa \mathbf{1}) + \left(\frac{1}{C} \right) \Sigma^{-1} \mathbf{1} \\ w_f &:= 1 - w^T \mathbf{1} = 0 \\ \lambda &= \left(\sqrt{\frac{\sigma_{\max}^2 C - 1}{D}} \right)^{-1} \end{aligned} \quad (11)$$

其中:

$$\begin{aligned} A &= \mathbf{1}^T \Sigma^{-1} \mu \\ B &= \mu^T \Sigma^{-1} \mu \\ C &= \mathbf{1}^T \Sigma^{-1} \mathbf{1} \\ D &= BC - A^2 \\ \kappa &= A/C \end{aligned} \quad (12)$$

详细推导过程可见杨朝军 et al.(2021)。公式(10)和(11)表明, 在不对资产配置权重施加额外限制的条件下, 投资者的风险厌恶系数与可接受最大波动率 $\sigma_{\max}$ 存在对应关系, 且此种对应关系与波动率阈值 σ_{ther} 有关。事实上, σ_{ther} 其实是风险资产通过组合可以达到的最小波动率。如果 $\sigma_{\max} < \sigma_{\text{ther}}$, 则需要配置无风险资产, 才能满足投资者的 $\sigma_{\max}$ 的要求。具体而言:

- 当投资者可接受的最大波动率 $\sigma_{\max}$ 小于 σ_{ther} 时, 投资者的风险厌恶系数主要影响风险资产与无风险资产之间的配置比例, 此时无风险资产权重大于 0。
- 当投资者可接受的最大波动率 $\sigma_{\max}$ 大于 σ_{ther} 时, 此时无风险资产配置比例为 0, 风险厌恶系数决定了风险资产配置比例。

1.3. BL 模型引入主观观点对 MVO 进行改进

MVO 模型在理论上具有开创性意义, 但在实践中遇到了诸多问题。比如作为模型输入参数的资产期望收益率难以准确估计, 实际应用效果大打折扣; 模型计算结果对输入参数, 尤其是预期收益率非常敏感, 使得模型结果很不稳定; 容易得到极端的结果, 权重集中于少数或个别资产。

BL 模型是传统的均值-方差模型的改进。1990 年，高盛的 Fisher Black 和 Robert Litterman 对 MVO 进行改进，开发了 Black-Litterman 模型（简称 BL 模型），并于 1992 年将其发表，后被业内广泛使用。BL 模型采用贝叶斯理论将主观观点与量化配置模型有机结合起来，通过投资者对市场的分析预测资产收益，进而优化资产配置权重。BL 模型有效地解决了均值-方差模型对于预期收益敏感的问题，同时相较纯主观投资具有更高的容错性，为投资者持续提供高效的资产配置方案。

Black-Litterman 模型的具体实现过程主要分四步: (1) 通过逆向优化从市场均衡条件出发得到关于资产预期收益的先验估计; (2) 将投资者的主观观点作为新的信息, 计算观点分布; (3) 将先验收益分布和主观观点分布结合, 使用贝叶斯方法计算得到资产预期收益的后验估计; (4), 将后验收益和后验协方差矩阵输入均值-方差模型中进行优化求解, 得到具体的资产配置比例。其中, 市场均衡收益、后验分布的计算是重点, 参数设置的合理性、主观观点的预测准确性是模型效果的关键。

The diagram compares two portfolio optimization models: the Mean-Variance Model (left) and the Black-Litterman Model (right).

均值-方差模型 (Mean-Variance Model):

- 历史数据 (Historical Data)
- ↓
- 计算预期收益和预期市场风险 (Calculate Expected Return and Expected Market Risk)
- ↓
- 风险厌恶系数 (Risk Aversion Coefficient)
- ↓
- 最大化投资者效用函数 (Maximize Investor Utility Function)
- ↓
- 投资组合权重 (Portfolio Weights)

Black-Litterman模型 (Black-Litterman Model):

- 历史数据 (Historical Data)
- ↓
- 分析 (Analysis)
- ↓
- 均衡条件下的市场权重 (Market Weights under Equilibrium Conditions)
- ↓
- 逆优化 反解 (Inverse Optimization Back Solution)
- ↓
- 均衡条件下资产收益率 (先验) (Prior Asset Returns under Equilibrium Conditions)
- ↓
- 贝叶斯方法 (Bayesian Method)
- ↓
- 预期收益和预期市场风险 (后验) (Posterior Expected Return and Expected Market Risk)
- ↓
- 风险厌恶系数 (Risk Aversion Coefficient)
- ↓
- 最大化投资者效用函数 (Maximize Investor Utility Function)
- ↓
- 投资组合权重 (Portfolio Weights)

主观观点 (Subjective Views):

- 形成观点矩阵 (Form View Matrix)
- ↓
- 贝叶斯方法 (Bayesian Method)

数据来源：国泰君安证券研究

2.1. 模型理论准备

2.1.1. 资产收益建模

无论是 BL 模型还是均值-方差模型，都需要先对资产收益、风险特征进行建模。均值-方差模型采用均值与协方差矩阵实现对资产收益和风险的刻画；BL 模型在此基础上更进一步，将投资者主观观点建模汇入模型之中。按照 Walters (2009)做法，我们从收益率的正态分布假设出发，构建一个有关资产收益的基础模型，为后续的 BL 模型的进一步理论推导做准备。假设各资产的未来实际收益率 r 服从均值为 μ ，协方差为 Σ 的正态分布，即：

$$r \sim N(\mu, \Sigma) \quad (13)$$

这里 r 是资产收益向量， μ 是资产的未来收益率均值。由于其隐藏在资产未来实际收益率背后，我们只能通过对 μ 进行估计，得到收益率估计 π 。换言之，我们可以把 μ 视为关于 π 的一个随机变量：

$$\mu \sim N(\pi, \Sigma_\pi) \quad (14)$$

这里的 π 和 Σ_π 实际上是我们将 μ 视为随机变量进行估计的均值和协方差矩阵。根据公式(14)我们不难得到：

$$\pi = \mu + \epsilon \quad (15)$$

$$\Sigma_r = \Sigma + \Sigma_\pi \quad (16)$$

这里的 ϵ 表示的是我们的估计收益率与预期收益率均值之间的误差， ϵ 服从正态分布 $\epsilon \sim N(0, \tau\Sigma)$ ， Σ_r 为我们估计的资产间协方差矩阵：

$$r \sim N(\pi, \Sigma_r) \quad (17)$$

在传统的均值-方差模型中，公式(17)中的 π 与 Σ_r 正是所谓的“均值”与“方差”。这里我们对资产收益率的估计过程进行了更加详细的叙述，目的是为了指出投资者的估计收益率 π 并非是对资产未来实际收益率 r 的直接估计，而是对未来实际收益率的均值 μ 的估计。在 BL 模型中，主观观点的输入影响了 π 与 Σ_π ，进而通过影响了 Σ_r 影响投资者的效用函数，使得投资者的投资组合权重发生了改变。

2.1.2. 贝叶斯公式

贝叶斯公式是根据英国数学家贝叶斯的思想发展而来。贝叶斯思想源于一个简单的事实——人们会根据新的信息更新对于已有事物的观念。后人根据贝叶斯的思想创建了统计学中声名远扬的贝叶斯理论。贝叶斯理论与人们对事物的认知过程相吻合，为近现代的统计理论进步做出了卓越贡献。Black 和 Litterman 正是利用了贝叶斯理论，把主观观点和对资产收益率的先验估计相结合，形成最终的对资产预期收益率的估计，即资产收益率的后验估计。

根据经典条件期望公式，我们得到如下的公式：

$$P(A \cap B) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A) \quad (18)$$

稍加变化我们便得到了如下公式：

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = P(A) * \frac{P(B|A)}{P(B)} \quad (19)$$

后验概率

先验概率

公式(19)代表的正是贝叶斯理论中的基本公式，其中：

- $P(A|B)$ ：给定事件 B 下事件 A 的条件概率。在本文中， $P(A|B)$ 是给定主观观点 B 后的后验收益率服从的条件概率密度函数。
- $P(B|A)$ ：在给定事件 A 下实际 B 的条件概率。在本文中， $P(B|A)$ 是已形成资产收益率先验估计下主观观点服从的条件概率密度函数。
- $P(A)$ ：事件 A 的概率。在本文中， $P(A)$ 是收益率的先验估计服从的概率密度函数。
- $P(B)$ ：事件 B 的概率。由于 B 为在没有任何市场信息下主观观点下的随机事件，故 $P(B)$ 在本例中是一个常数。

2.2. 第一步：CAPM 框架下反解先验分布

在没有主观观点的情况下，我们将公式（14）中的 π 称为先验收益率。在 BL 模型中，资产的先验收益率实际上是由 CAPM 框架下市场均衡条件下的市场投资组合的权重与市场风险厌恶系数，通过逆优化反解(reverse Optimization)而来。

在 CAPM 的框架下，当投资者观点中性或市场中投资者的观点相互抵消时，市场处于均衡状态，资产均衡收益的分布即贝叶斯公式中的先验分布；当投资者形成主观观点时（市场中出现了新的信息，并将逐渐反映到市场价格中），市场均衡出现了移动，市场均衡条件下的资产预期收益率理应发生偏离，其分布对应贝叶斯公式中的后验分布。CAPM 给出了均衡状态下的市场组合权重、市场组合收益率和各个资产收益率之间的关系。

$$E(r) = r_f + \beta(r_m - r_f) \quad (20)$$

下面，我们从均衡状态出发，通过逆优化反解得到先验收益。假设每个投资者的效用函数为：

$$U = w^T \Pi - \frac{\lambda}{2} w^T \Sigma w \quad (21)$$

其中：

- U: 投资者效用，也是投资组合优化的目标函数
- w: 投资组合中每个资产的权重
- Π : 市场均衡条件下每个资产的超额收益
- λ : 市场的风险厌恶系数（代表市场的平均风险厌恶程度）
- Σ : 各个资产间的协方差矩阵(超额收益协方差矩阵相同)

由于全市场所有投资者均追求 U 的最大化，故在市场达到均衡状态时，此时对市场而言 U 取得最大。市场效用函数为：

$$U_m = w_m^T \Pi - \frac{\lambda}{2} w_m^T \Sigma w_m \quad (22)$$

这里的 U_m 表示的全市场的效用函数， w_m 是市场均衡权重。BL 模型认为当前市场的各个资产市值占比可以反映均衡收益下的配置权重，市值占比不易发生大幅变化，该比值比较稳定。对权重求一阶导，并令一阶导数等于 0：

$$\frac{dU_m}{dw_m} = 0 \quad (23)$$

则有：

$$\Pi = \lambda \Sigma w_m \quad (24)$$

对公式(24)的等式两边同时乘上 w_m^T ，结合 CAPM 模型便可以得到：

$$\lambda = (E(r) - r_f) / \sigma_m^2 \quad (25)$$

其中： $E(r)$ 是市场组合的预期收益率， $E(r) = w^T \Pi + r_f$ 。 r_f 为无风险收益率。 σ_m^2 为市场投资组合的方差，这里 $\sigma^2 = w^T \Sigma w$ 。通过公式(24)，我们可以反解出市场均衡条件下的资产收益率 $\hat{\Pi}$ （对应前文的 π ）。本质上，公式（24）和公式（25）是一样的。对于 Π 、 w_m 、 λ ，需要确定其中两个变量，才能计算第三个。

下面我们需对 Σ_π 进行估计。Black 和 Litterman（1992）在提出模型时做了一个简化的假设，假定 Σ_π 与 Σ 成正比，即：

$$\Sigma_\pi = \tau \Sigma \quad (26)$$

这里的 τ 为一个常数， τ 的大小设定影响了主观观点对模型的影响程度， τ 的设定方法见 3.1.4。经由以上推导，可以得到 BL 模型中的资产超额收益率的先验分布：

$$P(A) \sim N(\Pi, \tau \Sigma) \quad (27)$$

这里的 $P(A)$ 表示的是在没有提供任何主观观点的情形下，资产先验收益率的分布。

2.3. 第二步：投资者主观观点的数学表达

BL 模型将投资者关于资产收益率的主观观点作为输入变量，投资者的主观观点可以通过 P 、 Q 和 Ω 的形式进行设定。假定投资者有对 n 个资产具有 k 个观点，并且投资者的这些观点可以用如下方式表示：

- a) P ：资产观点矩阵。 P 是一个 $k \times n$ 的矩阵，每一行是一个观点，表示的是每一个观点中各个资产的关系。
- b) Q ：观点收益矩阵。 Q 是一个 $k \times 1$ 的矩阵，表示的是每个观点对应的收益率。
- c) Ω ：是观点误差的协方差矩阵。 Ω 是一个 $k \times k$ 矩阵。Black 和 Litterman（1992）假设，不同投资观点之间是没有影响，不相关的。故 Ω 是一个对角阵，其对角线上每一个元素是观点误差的方差，反映了投资者对该观点的信心水平。 Ω^{-1} 则表示投资者观点的置信度。

那么，投资者的主观观点可以表示成如下矩阵形式：

$$P * \mu = Q + v \quad (28)$$

其中，残差项 $v \sim N(0, \Omega)$ ，表示观点的误差。当投资者形成主观观点时，说明投资者对当前市场状态已经有了一定认识，所以主观观点的分布是已知资产的先验分布下的形成的条件分布。此时的观点分布服从条件正态分布：

$$P(B|A) \sim N(Q, \Omega) \quad (29)$$

相应的，投资者观点在资产空间上，服从分布可表示为：

$$P(B|A) \sim N(P^{-1}Q, [P^T \Omega^{-1} P]^{-1}) \quad (30)$$

主观观点举例说明。我们假定投资者在当期对于沪深 300、标普 500、恒

生指数和国债指数四个资产有如下的三个观点：

- ✓ 未来一个月沪深 300 的收益率为-3%。观点误差水平为 ω_1 。
- ✓ 未来一个月沪深 300 表现优于美股 1%。观点误差水平为 ω_2 。
- ✓ 未来一个月国债指数收益率为 0.5%。观点误差水平为 ω_3 。

其中，误差项的方差 ω_i 越大，观点的不确定性越大，信心水平越低。按照如上所属观点我们可以得到 P、Q 和 Ω 的数学形式分别为：

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (31)$$

$$Q = \begin{pmatrix} -0.03 \\ 1 \\ 0.005 \end{pmatrix} \quad (32)$$

$$\Omega = \begin{pmatrix} \omega_1 & 0 & 0 \\ 0 & \omega_2 & 0 \\ 0 & 0 & \omega_3 \end{pmatrix} \quad (33)$$

2.4. 第三步：将先验分布和主观观点结合得到后验分布

前面 2.2 和 2.3 两个小节介绍了如何在市场均衡条件下得到收益率的先验估计以及主观观点的数学表达形式。这一节着重介绍如何把先验估计和主观观点通过贝叶斯方法融入得到预期收益率 r 和协方差 Σ_r 的后验估计。

根据贝叶斯公式(19)，结合公式(27)和公式(29)，可以推出（具体推导步骤于附录 6.3 中）：

$$P(A|B) \sim N(\hat{\Pi}, \hat{\Sigma}_{\Pi}) \quad (34)$$

其中，后验预期收益的均值：

$$\begin{aligned} \hat{\Pi} = E(R) &= [(\tau\Sigma)^{-1}\Pi + P^T\Omega^{-1}Q][(\tau\Sigma)^{-1} + P^T\Omega^{-1}P]^{-1} \\ &= \Pi + \tau\Sigma P^T[P\tau\Sigma P^T + \Omega]^{-1}[Q - P\Pi] \end{aligned} \quad (35)$$

后验预期收益的协方差矩阵：

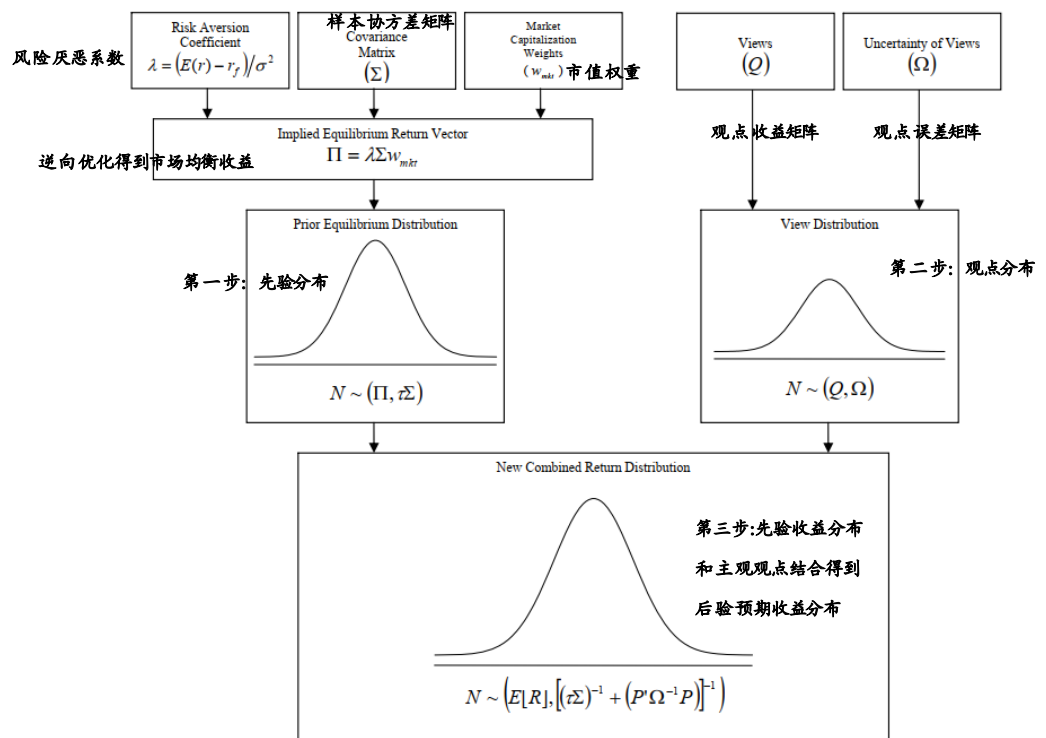
$$\begin{aligned} \hat{\Sigma}_{\Pi} &= ((\tau\Sigma)^{-1} + P^T\Omega^{-1}P)^{-1} \\ &= \tau\Sigma - \tau\Sigma P^T[P\tau\Sigma P^T + \Omega]^{-1}P\tau\Sigma \end{aligned} \quad (36)$$

这里的 $\hat{\Pi}$ 实际上表示的是给定主观观点后得到的资产收益率均值。 $\hat{\Sigma}_{\Pi}$ 并非为对预期收益率的协方差矩阵的估计，仅是后验估计中收益率均值的协方差矩阵，其意为衡量收益率均值后验估计的不确定性。如若要使用均值-方差模型优化求解最佳权重，则需根据公式(16)计算预期收益率的协方差矩阵：

$$\hat{\Sigma}_r = \Sigma + \hat{\Sigma}_{\Pi} = \Sigma + \tau\Sigma - \tau\Sigma P^T[P\tau\Sigma P^T + \Omega]^{-1}P\tau\Sigma \quad (37)$$

这里的 Σ 为原始的超额收益率协方差矩阵， $\hat{\Sigma}_r$ 为最终得到的估计协方差矩阵。如果 $\Omega \rightarrow \infty$ ，完全不确定观点，则 $\hat{\Sigma}_{\Pi} = \tau\Sigma$ ， $\hat{\Sigma}_r = \Sigma + \tau\Sigma = (1 + \tau)\Sigma$ 。如果 $\Omega \rightarrow 0$ ，完全确信观点，则 $\hat{\Sigma}_{\Pi} = 0$ 。

图 2：先验分布和主观观点结合得到后验分布的过程图（第一至三步）



数据来源：A STEP-BY-STEP GUIDE TO THE BLACK-LITTERMAN MODE (Idzorek, T. 2007)

由上图可以看出，BL 模型涉及的变量比较多。总结一下主要有以下变量：

- 1) **资产在市场均衡条件下的收益率 Π** 。资产均衡收益率构成了对于资产预期收益的先验分布。 Π 可以通过逆向优化反解，由给定的风险厌恶系数 λ 、资产协方差矩阵 Σ 和市场均衡权重 w_m 计算得到。
- 2) **投资者的主观观点 P 和 Q** 。一般表示投资者对于资产的收益率预测情况或资产间的收益率差异情况。其中， P 是观点矩阵，表明了主观观点涉及哪些资产。 Q 是主观观点收益向量，表示每个观点所对应的收益率大小。
- 3) **主观观点不确定性矩阵 Ω** 。 Ω 实际是观点误差项的协方差矩阵，表示投资者对于每一个观点的不确定性。
- 4) **先验分布协方差矩阵相对于协方差矩阵的比例 τ** 。该权重取值为 0 到 1 之间，决定了模型受主观观点影响的大小。 τ 越大，表明投资者的主观观点对模型结果的影响越大。

2.5. 第四步：后验收益率和后验协方差代入最优化问题求解

根据公式(35)和公式(37)，把经过 BL 模型求出的后验收益率估计 $\hat{\Pi}$ 和协方差矩阵 $\hat{\Sigma}_r$ 带入均值-方差模型的最优化函数。假设我们有 n 类资产，对应持仓权重为 $w = (w_1, w_2, \dots, w_n)^T$ ，其目标函数如下：

$$\begin{aligned} \max_w & w^T \hat{\Pi} - \frac{\lambda}{2} w^T \hat{\Sigma}_r w \\ \text{s.t.} & \sum_1^n w_i = 1, \quad 0 \leq w_i \leq 1, i \in \{1, 2, \dots, n\} \end{aligned} \quad (38)$$

实际操作中，考虑投资限制，常用的约束条件有卖空限制、换手限制和

资产比例限制等。在确定以上数据参数和约束条件后，再通过求解带约束的最优化问题得到各个资产的投资权重。

2.6. 举例：BL 模型与 MVO 模型单期结果对比

BL 模型通过贝叶斯方法把主观观点对收益率融入收益率估计中，进而对资产配置权重产生影响。为了对这种影响有更加清晰的认识，我们这里进行一个简单的 BL 模型求解示例。表 1 对于沪深 300、标普 500、恒生指数与日经 225 四种资产历史表现进行了统计。无风险利率为 2%。

表 1：各股票资产 2005 年以来历史表现

	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率
沪深 300	8.51%	72.30%	25.78%	0.253
恒生指数	2.62%	65.18%	23.22%	0.027
标普 500	7.12%	56.78%	19.56%	0.262
日经 225	4.98%	61.37%	22.74%	0.131

数据来源：Wind，国泰君安证券研究。数据区间：2005 年至 2023 年 1 月。

我们假定这四类资产的市场均衡权重为 $w_0 = (15\%, 22\%, 40\%, 23\%)$ ，那么我们可以根据公式(24)反解出各个资产先验收益率 Π 。我们假定沪深 300 未来一个月的年化收益率为 10%，恒生指数为 1%，标普 500 与日经 225 指数不形成任何主观观点。我们对其分别使用均值-方差模型和 BL 模型求解各个资产的最优配置权重。

当我们对主观观点的准确性足够高时，即 Ω 奇异性较强或 τ 接近于 0 时，由公式(36) 可知， $\widehat{\Sigma}_{\Pi} \rightarrow 0$ ，可知此时 $\widehat{\Sigma}_{\tau} \rightarrow \Sigma$ 。此时，我们得到 BL 模型下的资产配置权重解析解为：

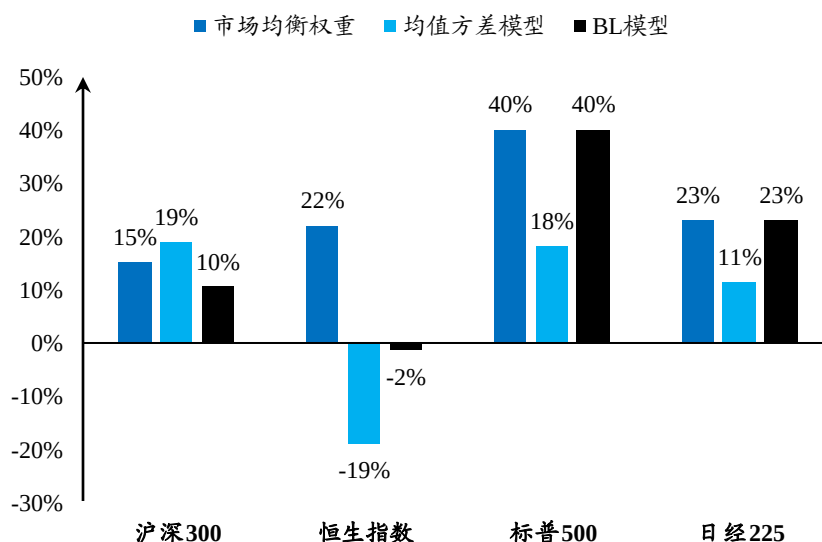
$$w_{bl} = (\lambda \Sigma)^{-1} \hat{\Pi} \quad (39)$$

这里 w_{bl} 表示不加任何限制条件下的 BL 模型资产配置权重结果。 $\hat{\Pi}$ 表示后验资产超额收益率。作为对比，我们得到此时的均值-方差模型的资产配置解析解为：

$$w_{mvo} = (\lambda \Sigma)^{-1} \hat{R} \quad (40)$$

w_{mvo} 表示不加任何限制条件下的均值-方差模型配置权重结果。 $\hat{R}$ 为我们估计的资产预期收益率。对有主观观点的资产，我们认为主观观点即为资产预期收益率；对没有主观观点的资产，我们采用历史收益率为资产预期收益率，沪深 300 与恒生指数采用主观估计收益率，标普 500 与日经 225 指数采用历史收益率。根据公式(39)与公式(40)，我们解得各个资产如图 3 所示。

图 3：无主观观点下其资产解析解权重与市场均衡权重相同



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

从图中可以看出,如果我们对某个资产不形成任何主观观点,则BL模型中该资产权重与市场均衡权重相同。这表明BL模型下配置资产权重相较传统均值-方差模型更稳定,收益率估计的变化对模型的影响更小。

2.7. Black-Litterman 模型的缺陷和学术上的改进

尽管 Black-Litterman 模型克服了传统均值-方差模型的诸多弊端,但实际应用中仍存在一些缺陷。首先,观点的准确性直接影响模型的效果,观点错误会给组合带来较大风险;其次,观点输入方式较为单一,往往需要投资者对于资产有较为具体的收益预测;再次,模型输入参数较多,个别参数取值没有统一的选取方式,也增加了实际使用难度;最后,模型假设收益率呈正态分布,与实际的尖峰厚尾分布有较大差别。针对这些问题,大量的学者对其进行了较为细致的研究并加以改进。

为了解决这些问题,大量的学者对其进行了较为详细的研究。为了改变观点矩阵的输入方法,Edward Qian、Stephen Gorman 在 2001 年提出了新的模型(以下简称 QG 模型),将针对波动率和相关性的观点设计到了模型中;Robert Almgren、Neil Chriss 在 2004 年提出了将收益率排序观点进行融合的模型(以下简称 AC 模型);Jacques Pezier 在 2007 年提出了在最小区别原则(Least discrimination)下的相对熵模型(以下简称 P 模型)。前 KKR 首席风险官 Attilio Meucci 提出的 Entropy Pooling 模型(简称 EP 模型)在诸多模型基础上再做改进,计算方便快捷,是此类模型的集大成者。Meucci (2010) 将学术界对 Black-Litterman 模型的改进进行了总结,具体见下表。我们后续会根据需要进行相应研究,本报告仅聚焦实现 BL 的原始基本模型。

表 2: Meucci (2010) 总结了学术界对 Black-Litterman 模型的改进

	BL	AC	QG	P	M	COP	EP
正态市场&线性观点	√		√	√	√	√	√
情景分析	√		√	√	√	√	√
相关性压力			√	√	√		√
非线性定价					√	√	√
外生因子					√	√	√
部分特征				√	√		√
非正态市场						√	√
多用户输入						√	√
非线性观点							√
交易层面复杂定价							√
排序式观点		√					√

数据来源: Meucci (2010)、国泰君安证券研究

3. Black-Litterman 模型的实现

本部分介绍 Black-Litterman 模型的基本实现过程。首先,我们需要对 BL 模型的各种参数选取、主观观点进行设定。然后,编程上主要使用 python 的开源包 PyPortfolioOpt¹实现 Black-Litterman 模型,构建一个简单的适用于“固收+”产品的资产配置策略,并和固定权重模型、MVO 模型的配置效果做了对比,验证了 BL 相对前两者的有效性。

3.1. 模型参数的设定

BL 模型涉及的参数很多,而且参数的取值不同学者有多种方式。模型能否有效运作的关键在于主观观点的准确性、参数设置的合理性。但较为准确的主观观点和适当的参数设置是比较困难的。本报告作为原始基本模型的介绍文章,选取较通用的做法来讲解 BL 模型的构建和实现。

3.1.1. 设定主观观点 P 和 Q

对于常规的主观观点,由于缺乏连续的历史数据,同时很难避免上帝视角,一般来讲很难回溯。本报告为了介绍 BL 模型的实现,这里简单选用资产最近一个月的资产收益率作为各大类资产的主观观点收益,考察一个月动量的观点下 BL 模型相对 MVO 模型的效果提升。具体而言,设第*i*个资产过去一个月的收益率为 $R_{i,t-1}$,则其对应的观点矩阵 P 和观点收益矩阵 Q 为:

$$P = \text{diag}(1, 1, \dots, 1) \quad (41)$$

$$Q = (R_{1,t-1}, R_{2,t-1}, \dots, R_{n,t-1})^T \quad (42)$$

¹ PyPortfolioOpt 包主要实现了 MVO、Black-Litterman 模型、Hierarchical Risk Parity 模型和常用的协方差矩阵估计方法。

3.1.2. 设定主观观点信心水平 Ω

目前对于 Ω 的选取问题，Jay Walters (2009) 总结有四种做法²：(1) 与资产先验协方差矩阵成正比；(2) 使用置信区间；(3) 使用因子模型残差的方差；(4) 使用 Idzorek (2005) 方法。

(1) Ω 与资产先验协方差矩阵成正比。He and Litterman (1999) 与 Meucci (2006) 也采用了类似的 Ω 设定方法。不同的是，He and Litterman (1999) 采用：

$$\Omega = \text{diag}(P(\tau\Sigma)P^T) \quad (43)$$

而 Meucci (2006) 指出并不需对 Ω 是否为对角阵做过多的要求，提出另一种设置方法，不要求 Ω 为对角阵：

$$\Omega = \frac{1}{c} P\Sigma P^T \quad (44)$$

其中 c 为小于 1 的常数，一个明显的选择是 $c = \tau^{-1}$ 时即和公式 32 一致。

(2) 设定置信区间。通过投资者给出的收益均值的置信区间，可以计算观点的方差。使用 Jay Walters (2008) 的例子进行说明。比如预计资产 2 的平均回报率估计为 3%，预计 67% 可能在区间 [2.5%, 3.5%] 内。对于正态分布 67% 的概率落在平均值的 1 个标准差以内，我们就可以计算得到观点的方差为 0.5%。

$$\int_{2.5\%}^{3.5\%} N(a, \sigma) dx = 0.67 \quad (45)$$

其中， $a=3\%$ ， $N(a, \sigma)$ 是均值为 a ，方差为 σ 的正态分布。

(3) 因子残差法。在多因子模型中，我们有：

$$E(r) = \sum_{i=1}^n \beta_i f_i + \epsilon \quad (46)$$

其中： $E(r)$ 为资产预期收益率， β_i 因子载荷， f_i 为因子收益率， ϵ 为模型残差。在 ϵ 独立同分布的假设条件下，我们可以通过计算 $\text{Var}(\epsilon)$ 来估计观点信心水平矩阵 Ω 。

(4) Idzorek 方法。由于 Ω 的表达方式较为抽象，Idzorek (2005) 给出了一种把观点信心转化为 0-100% 的信心水平的方法，从而方便投资者使用 BL 模型。具体步骤见附录 6.2。

本篇报告我们采用做法 1，设定观点信心水平矩阵 Ω 与各个资产协方差矩阵成正比。

3.1.3. 设定风险厌恶系数 λ

对于风险厌恶系数的设定，不同学者做法不一样：

² 其中，第 1、4 种做法在 PyPortfolioOpt 包都有实现，可直接调用相关函数 default_omega() 或 idzorek_method()。

- 1) Litterman (1999) 直接设定代表国际平均风险厌恶系数为 2.5。
- 2) 使用公式 (25) $\lambda = (E(r) - r_f) / \sigma_m^2$ 计算。
- 3) 高盛的 Andrew Bevan 和 Kurt Winkelmann (1998) 提出固定夏普率等于 1 的方法来确定风险厌恶系数。

对于风险厌恶系数 λ 的设定，我们分两种情况：

- (1) 认为市场均衡下市值权重未知，类似 Litterman (1999)，人为给定风险厌恶系数，并对比不同风险厌恶系数取值的资产配置结果。
- (2) 假设市场均衡下资产市值权重已知（人为给定），使用公式 (25) 逆优化反解风险厌恶系数（此时风险厌恶系数是动态变化的），并对比不同资产市值权重下的资产配置结果。

3.1.4. 设定投资者的主观观点权重 τ

投资者主观观点权重 τ 表示主观观点对模型的影响程度。Black 和 Litterman (1992) 假设 Σ_π 与 Σ 成正比，即 $\Sigma_\pi = \tau \Sigma$ 。同时由公式(26)与公式(35)可知， τ 通过影响了收益率先验估计的不确定性进而影响后验估计收益率。学术文献上， τ 有多种设定方式：

- 1) He and Litterman (1999)、Black and Litterman (1992)等文章认为 τ 的取值范围应该在 0.025-0.05 之间。
- 2) 也有一部分人认为 τ 的取值应该在 1 左右，如 Satchell, S., & Scowcroft, A. (2000)与 Meucci, A. (2005)等。
- 3) Walters(2009)提出 τ 应与样本数目和资产个数有关。当样本数目扩大时，样本估计的不确定性（方差）与样本数目成反比。在采用历史数据估计资产间协方差矩阵时，我们有：

$$\tau = \frac{1}{T} \quad (47)$$

$$\tau = \frac{1}{T-n} \quad (48)$$

这里 T 表示样本数目， n 表示资产数目。这里的公式(47)实为最大似然估计量，公式(48)为最优二次无偏估计量。

对于 τ ，我们采用 Walters(2009)的方法，统一设定 $\tau = \frac{1}{60-6} \approx 0.0185$ ，其中 $T=60$ 个月， $n=6$ 个资产。

3.2. Black-Litterman 模型搭建

我们将各资产最近一个月收益作为主观观点，使用 BL 模型构建一个简单月度资产配置策略，来讲解模型的具体实现过程。策略的收益风险目标设定为：年化收益 6%左右、回撤 4%左右的固收+策略，其业绩比较基准为 10%股票+80%债券+10%商品。具体编程实现上，主要使用 PyPortfolioOpt 包计算大类资产先验分布、观点分布和后验分布；然后使用凸优化求解 Cvxopt 包求解二次优化问题。

3.2.1. BL 模型资产配置策略

3.2.1.1. 大类资产选取

我们选取的投资标的为沪深 300、标普 500、恒生指数、中债-国债总财富（总值）指数、中债-企业债总财富（总值）指数和南华商品指数，分别来自股票、债券和商品三种大类资产。由于中债-企业债总财富(总值)指数数据自 2006 年 11 月 20 日始，故采用的数据区间为 2006 年 11 月 20 日至 2023 年 1 月 31 日。简单起见，无风险利率设定为 2%。我们每月末使用 BL 模型、MVO 模型对大类资产权重进行求解，构建相应的资产配置组合。

表 3：各大类资产历史表现

标的类别	标的名称	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率
股票	沪深 300	5.64%	72.30%	26.23%	0.139
	标普 500	6.84%	56.78%	20.37%	0.238
	恒生指数	0.88%	65.18%	24.12%	-0.046
债券	中债-国债总财富(总值)指数	3.89%	5.85%	2.21%	0.855
	中债-企业债总财富(总值)指数	4.94%	8.58%	1.74%	1.690
商品	南华商品指数	4.15%	51.94%	15.55%	0.138

数据来源：Wind，国泰君安证券研究。数据区间：2006 年 11 月至 2023 年 1 月。

3.2.1.2. 先验预期收益 Π 、协方差矩阵的计算方法

（1）先验预期收益 Π

公式(24) $\Pi = \lambda \Sigma w_m$ 建立了市场均衡权重、风险厌恶系数与资产均衡收益的联系。Walters (2009)指出，采用公式(24)用市场均衡权重反解求得资产先验收益，本质是为了降低收益率估计的不稳定性对模型结果的影响。我们在 2.2 介绍公式（24）和公式（25）时曾指出，对于 Π 、 w_m 、 λ ，需要确定其中两个变量，才能计算第三个。

由于我们选择的大类资产涉及境内外股票，而境内外资本市场的发展阶段和有效性不同，直接使用市值权重是不合理的。从 3.1 的介绍可知，大类资产间的市场权重 w_m 、市场风险厌恶系数 λ 都没有统一的做法来确定取值。我们考虑采用中长期历史收益率——过去五年的资产收益率作为收益率的先验估计。

具体来说，我们在之后 BL 模型策略构建中尝试了两种做法：

- 1) 认为 w_m 未知，每月末使用各资产过去五年的历史收益作为 Π ，并指定风险厌恶系数的值，比如 $\lambda = 10$ 。由于 λ 和 σ_{max} 存在对应关系，相当于指定了目标波动率。
- 2) 对 w_m 进行人为指定权重，比如采用基准权重，即股:债:商=1:8:1，使用各资产过去五年的历史收益作为 Π ，通过公式（25）反解 λ 。此时每一期的 λ 是动态变化的，相当于每一期的目标波动率也在变化。反解出的 λ 是持有指定（基准）权重组合投资者隐含的风险厌恶系数，指定（基准）权重组合的波动率为该投资者目标波动率或最大可承

受的波动率。

(2) 协方差矩阵计算

我们使用过去五年的日收益率样本协方差作为协方差³的先验估计。我们也对比了采用不同频率（日频、周频、月频）、不同窗口期（过去五年、三年和一年）的收益率计算的协方差矩阵，发现使用时间越长、频率越高计算的协方差矩阵估计，最终得到的资产组合效果越好。

3.2.1.3. 基准策略组合和 BL 模型策略组合说明

两个基准策略组合。为了对比 BL 模型与传统配置模型的效果差异，我们这里构建两个基准策略：

- 1) **固定权重基准策略。**固定权重基准策略采用每月末固定各个资产类别权重的做法（80%债券、10%股票和 10%商品），对单资产类别下的各个资产进行等权处理，计算策略收益。
- 2) **均值方差基准策略。**我们这里采用风险厌恶系数 $\lambda = 10$ ，在股票与商品权重均设置上限 10%、双边换手率设置上限 60%的约束条件下，构建均值-方差模型作为基准，对比 BL 模型与其优劣。

两个 BL 模型策略介绍。下面在股票与商品权重均设置上限 10%、双边换手率设置上限 60%的约束条件下，我们分别给定风险厌恶系数 λ 或市场均衡权重 w_m ，构建两种 BL 模型策略。

- 1) **BL 模型策略 1:** 给定市场风险厌恶系数($\lambda = 10$)下，进行 BL 模型计算。事实上，给定风险厌恶系数相对于给定了目标波动率。从后面结果可以看出， $\lambda = 10$ 基本对应波动率 $\sigma \approx 2.1\%$ 左右，而 $\lambda = 1$ 基本对应波动率 $\sigma \approx 2.2\%$ 左右。
- 2) **BL 模型策略 2:** 设定在市场均衡状态下，人为给定股票、债券和商品的市场的比例(1:8:1)；在某个资产类别下我们对各个细分资产进行等权处理。根据公式(25)，我们可以反解出对于当前市场权重的风险厌恶系数，进而进行 BL 模型计算。当投资者的目标波动率（最大可承受的波动率）和市场组合的波动率一致时，投资者的风险厌恶系数和市场权重隐含的风险厌恶系数一致。如果投资者目标波动率小于市场组合波动率，其风险厌恶系数值会大于市场组合隐含的 λ 。

表 4：各个策略详细参数设定

策略名称	双边换手率限制	风险厌恶系数	市场均衡权重 (股票、债券与商品比例)	股票上限	商品上限
BL 模型策略 1	60%	10	-	10%	10%
BL 模型策略 2	60%	-	1:8:1	10%	10%
均值方差基准策略	60%	10	-	10%	10%
固定权重基准策略			股票、债券与商品比例为 1:8:1		

数据来源：国泰君安证券研究

³ 除了样本协方差，PyPortfolioOpt 包的 risk_models 模块还提供了指数加权协方差、收缩协方差（Ledoit-Wolf 等）多种选择。

3.2.1.4 特定约束下的组合优化问题

我们以“固收+”产品为例，选取 80%债券、10%股票和 10%商品固定权重组合作为比较基准。每月末构建资产组合时，自然的设置股票和商品类别资产上限不得超过 10%的投资限制。同时，为了防止单次调仓幅度过大，我们施加了资产双边换手率不超过 60%的限制。相应的最优化问题如下：

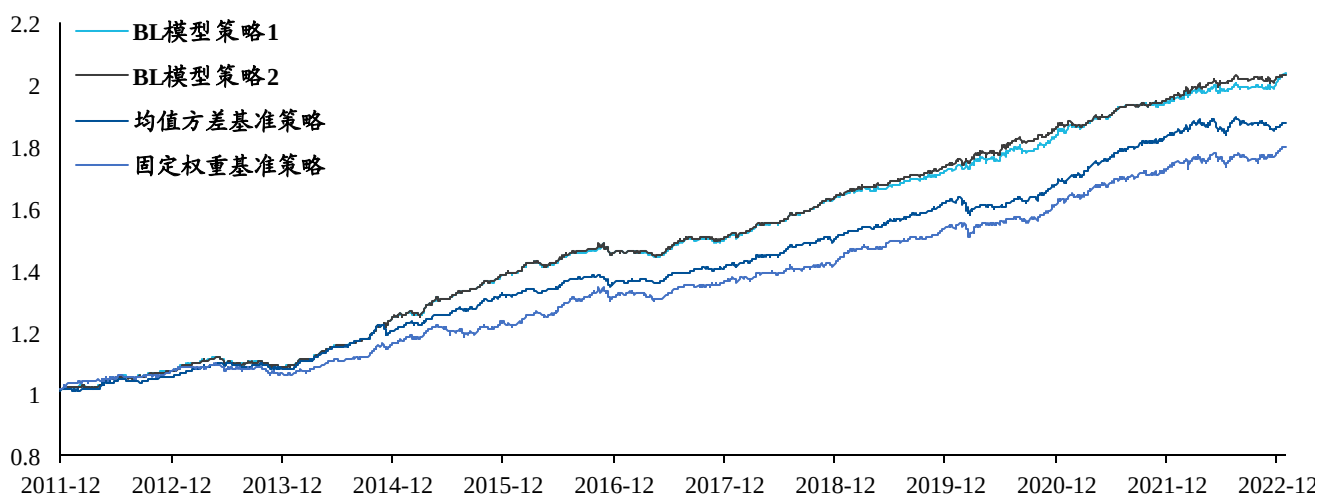
$$\begin{aligned} & \max_w w_t^T \hat{\Pi} - \frac{\lambda}{2} w_t^T \hat{\Sigma}_r w_t \\ & s.t. \quad \sum_1^6 w_{i,t} = 1, \quad 0 \leq w_i \leq 1, i \in \{1,2,3,4,5,6\} \\ & \quad \quad \quad \sum_1^6 |w_{i,t} - w_{i,t-1}| \leq 0.6, \quad \sum_1^3 w_{i,t} \leq 10\%, \quad w_{6,t} \leq 10\% \end{aligned} \quad (49)$$

这里 $w_{i,t}$ 表示第 t 月末第 i 个资产的权重。策略组合的回测时间为 2011 年 12 月 30 日到 2023 年 1 月 31 日。测试结果中收益率均未考虑手续费。

3.2.1.5 四个配置策略组合的结果对比

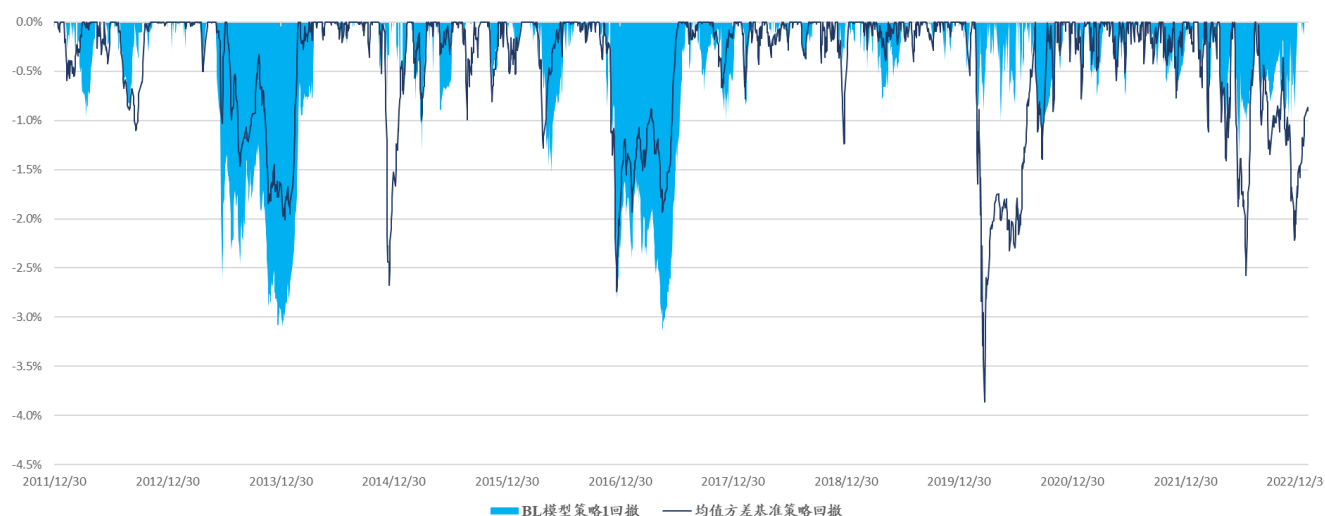
历史回测发现，两个 BL 模型策略在年化收益、最大回撤均优于均值-方差基准模型策略和固定权重基准策略。具体见下图 4。整体上看，2012 年以来 BL 模型策略 1 的年化收益为 6.58%，最大回撤为 3.13%，收益回撤比为 2.10；BL 模型策略 2 的年化收益为 6.59%，最大回撤为 2.96%，收益回撤比为 2.23。均值方差基准策略的年化收益为 5.82%，最大回撤为 3.86%，收益回撤比为 1.51；固定权重基准策略的年化收益为 5.41%，最大回撤为 3.55%，收益回撤比为 1.52。分年来看，两种 BL 模型策略在各年均录得了正向收益，且在某些权益市场表现较好年份搏击超额收益的能力较强；在 2020 年、2022 年基准组合出现较大回撤（-2.5%~-3.9%）时，两个 BL 模型策略的最大回撤（-1.2%~-1.4%）均较小，具体见下表 5 和表 6。

图 4：两种 BL 模型策略表现优于均值方差基准策略与固定权重基准策略



数据来源：Wind，国泰君安证券研究。数据区间：2012 年至 2023 年 1 月。

图 5：BL 模型策略 1 与均值方差基准策略的回撤情况对比



数据来源：Wind，国泰君安证券研究。数据区间：2012 年至 2023 年 1 月。

表 5：两种 BL 模型策略的分年表现

策略名称	BL 模型策略 1				BL 模型策略 2			
年份	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率
2012	5.85%	0.96%	1.51%	2.550	5.61%	1.00%	1.52%	2.375
2013	1.36%	3.08%	2.13%	-0.300	1.54%	2.94%	2.10%	-0.219
2014	14.48%	0.76%	2.12%	5.887	14.65%	0.80%	2.13%	5.939
2015	11.00%	1.30%	2.21%	4.072	10.98%	1.30%	2.20%	4.082
2016	5.06%	2.81%	2.43%	1.259	4.98%	2.64%	2.32%	1.284
2017	2.84%	1.61%	1.87%	0.449	3.20%	1.32%	1.72%	0.698
2018	9.08%	0.85%	1.40%	5.057	8.96%	0.88%	1.27%	5.480
2019	5.48%	0.79%	1.68%	2.071	6.24%	0.55%	1.48%	2.865
2020	6.65%	1.39%	2.69%	1.729	7.19%	1.23%	2.61%	1.989
2021	5.87%	0.81%	2.24%	1.728	4.81%	0.94%	1.62%	1.735
2022	3.30%	1.38%	2.63%	0.494	3.83%	1.24%	2.38%	0.769
2023	1.26%	0.18%	2.28%	-0.325	0.36%	0.14%	1.20%	-1.367
合计	6.58%	3.13%	2.13%	2.150	6.59%	2.96%	1.99%	2.307

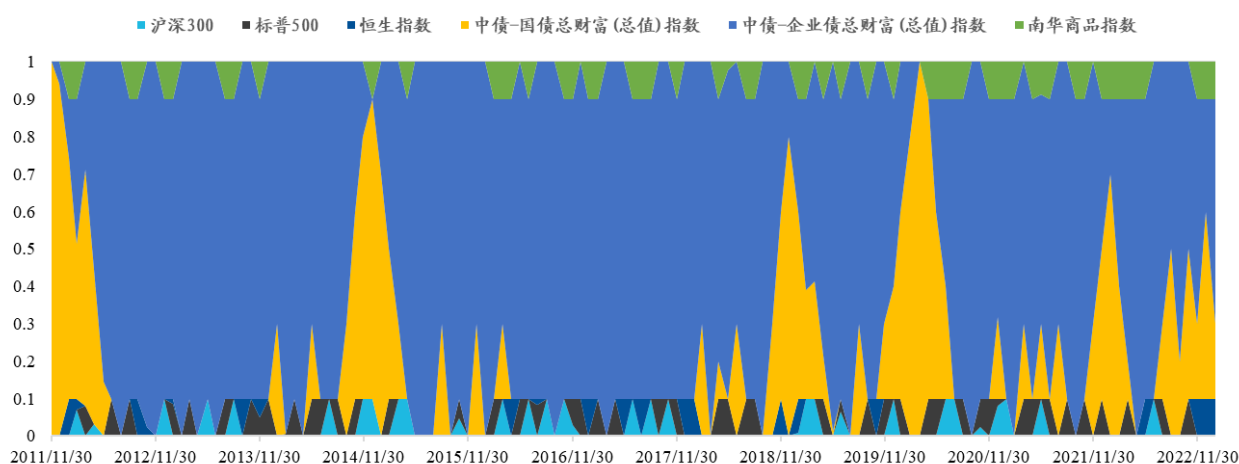
数据来源：Wind，国泰君安证券研究。数据区间：2012 年至 2023 年 1 月。

表 6：两种基准策略的分年表现

策略名称	均值方差基准策略				固定权重基准策略			
	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率
2012	4.26%	1.11%	1.30%	1.738	6.14%	1.04%	1.98%	2.091
2013	2.68%	1.85%	1.38%	0.493	-0.91%	3.24%	2.37%	-1.228
2014	11.12%	2.68%	2.08%	4.385	9.18%	1.32%	2.17%	3.309
2015	9.81%	0.99%	2.01%	3.886	6.17%	2.87%	2.92%	1.428
2016	2.73%	2.74%	1.67%	0.437	6.54%	3.27%	2.94%	1.544
2017	3.58%	1.06%	1.13%	1.398	3.29%	2.14%	2.19%	0.589
2018	6.67%	1.24%	1.74%	2.684	4.52%	1.11%	2.18%	1.156
2019	7.86%	0.40%	1.31%	4.473	8.28%	0.72%	1.76%	3.568
2020	3.76%	3.86%	3.03%	0.581	5.02%	3.18%	3.07%	0.984
2021	9.16%	0.78%	2.28%	3.140	7.08%	0.88%	2.53%	2.008
2022	1.70%	2.57%	2.81%	-0.107	2.86%	2.51%	3.12%	0.276
2023	0.64%	0.13%	1.24%	-1.097	1.06%	0.09%	1.51%	-0.623
合计	5.82%	3.86%	1.98%	1.929	5.41%	3.55%	2.51%	1.359

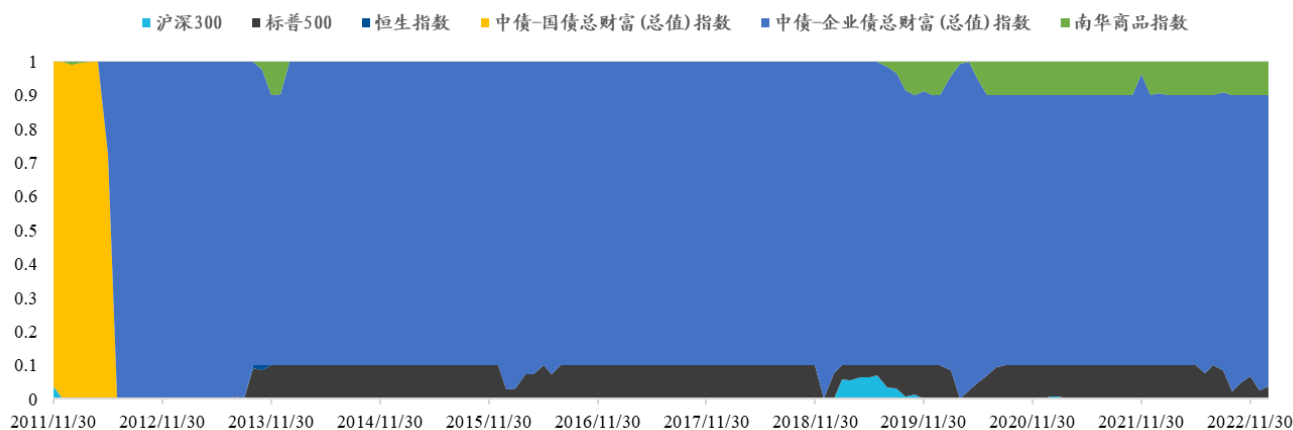
数据来源：Wind，国泰君安证券研究。数据区间：2012 年至 2023 年 1 月。

图 6：BL 模型策略 1 权重配置情况



数据来源：Wind，国泰君安证券研究。数据区间：2012 年至 2023 年 1 月。

图 7：均值方差策略权重配置情况



数据来源：Wind，国泰君安证券研究。数据区间：2012 年至 2023 年 1 月。

3.2.2. 不同参数取值对模型策略结果的影响

下面我们展示不同参数取值对模型策略结果的影响。对于 BL 模型策略 1，不同的参数取值（双边换手率限制、资产权重约束、风险厌恶系数）对于模型策略表现的影响；对于 BL 模型策略 2，不同的参数取值（市场均衡权重、资产权重约束）对于模型策略表现的影响。

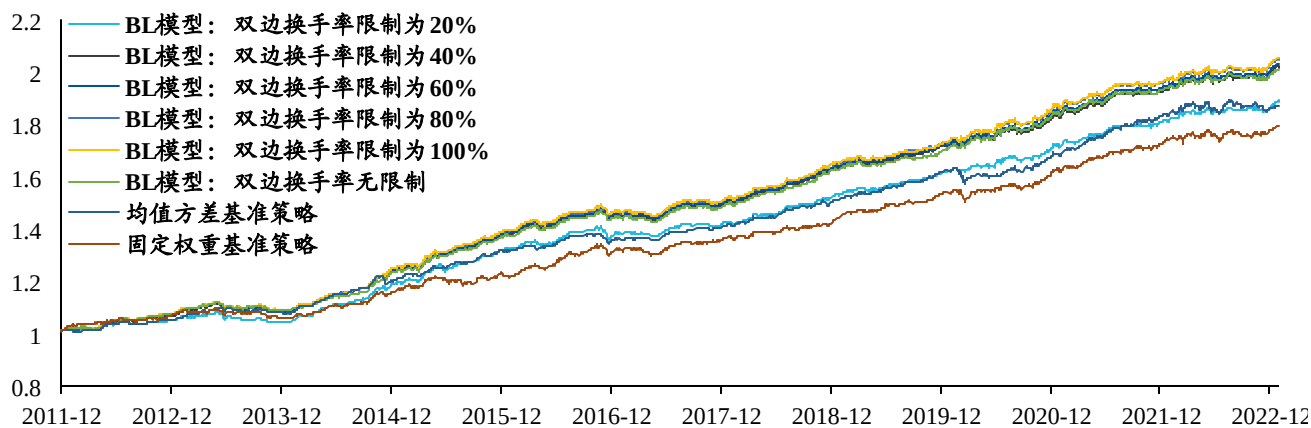
3.2.2.1 不同的参数取值对于 BL 模型策略 1 的影响

（1）不同双边换手率限制对 BL 模型策略 1 的影响

我们前面设定了双边换手率限制在 60%，旨在限制 BL 模型和均值-方差模型在进行资产配置时出现大幅度调仓。下面考察不同双边换手率限制对 BL 模型策略 1 的影响。我们固定风险厌恶系数为 10，设置股票权重上限和商品权重上限分别为 10%，分别计算双边换手率为 20%、40%、60%、80%、100%和无双边换手率限制时 BL 模型的策略表现，具体见下图 8。

由下表 7 可知，当我们将双边换手限制设置较低时，由于 BL 模型可调仓空间较小，模型整体配置能力受到限制，BL 模型策略走势与传统均值-方差模型表现差异较小，年化收益也较低；当双边换手率限制放宽时，BL 模型策略的年化收益相应提升；当双边换手率无限制时时，BL 模型策略充分发挥主观观点的配置效果，其回撤水平与年化收益也较为稳定。

图 8：多种双边换手率限制对 BL 模型策略 1 的影响



数据来源：wind，国泰君安证券研究。数据区间：2012 年至 2023 年 1 月。

表 7: 不同双边换手率限制对 BL 模型策略 1 的影响

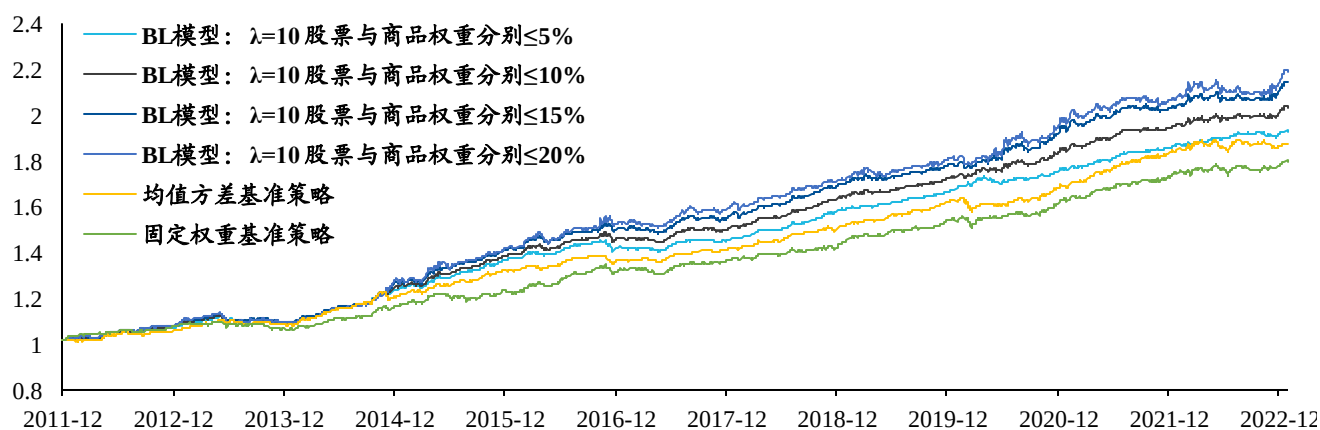
策略类别	双边换手率限制	年化收益	最大回撤	收益回撤比	年化波动	夏普比率
BL 模型策略 1	20%	5.88%	3.73%	1.58	2.18%	1.780
	40%	6.53%	3.13%	2.09	2.09%	2.167
	60%	6.58%	3.13%	2.10	2.13%	2.150
	80%	6.67%	3.13%	2.13	2.16%	2.162
	100%	6.69%	3.13%	2.14	2.19%	2.142
	无限制	6.48%	3.13%	2.07	2.24%	2.000
均值方差基准策略	60%	5.82%	3.86%	1.51	1.98%	1.929
固定权重基准策略	-	5.41%	3.55%	1.52	2.51%	1.359

数据来源: wind, 国泰君安证券研究。数据区间: 2012 年至 2023 年 1 月。

(2) 不同的资产权重约束、不同市场风险厌恶系数对 BL 模型策略 1 的影响

我们前面设定了资产权重约束限制在 10%。下面考察不同资产权重约束对 BL 模型策略 1 的影响。我们固定风险厌恶系数为 10, 统一设置双边换手率限制为 60%。分别计算股票权重上限和商品权重上限为 5%、10%、15%、20% 限制时 BL 模型策略 1 的策略表现, 见图 9。由表 7 可知, 结论和双边换手限制结论类似, 股票和商品的约束上限提高为投资组合带来了更多收益的机会, 但在整体上同时带来了更大的回撤和波动。

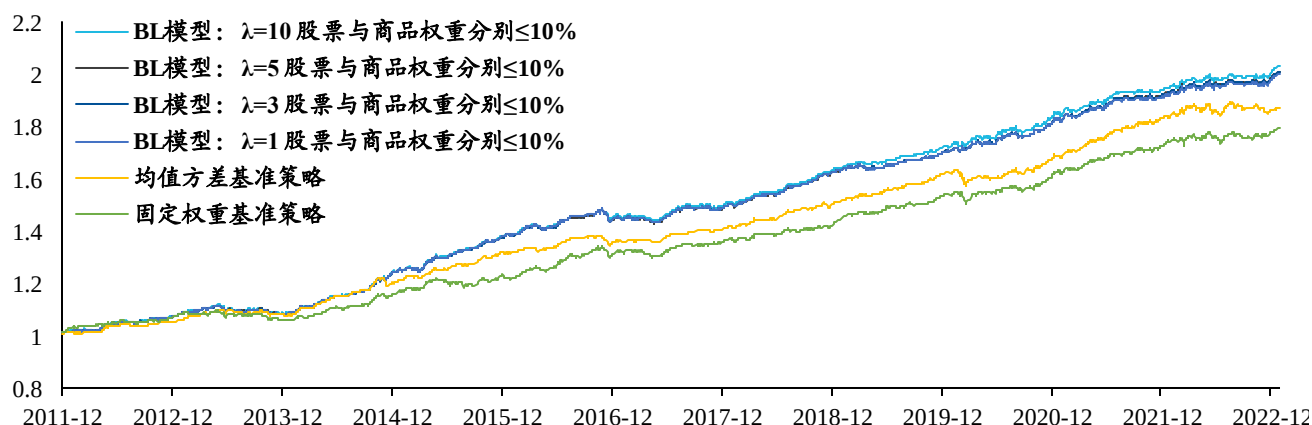
图 9: 控制风险厌恶系数为 10 时, 不同股票商品权重上限对 BL 模型策略 1 效果的影响



数据来源: wind, 国泰君安证券研究。数据区间: 2012 年至 2023 年 1 月。

风险厌恶系数体现了此时投资者对于投资组合的风险敏感程度。考察不同风险厌恶系数条件下 BL 模型策略 1 的表现情况, 这里统一设置双边换手率限制为 60%, 见图 10。由下表 8 可知, 随着风险厌恶系数的提高, 模型的年化波动率减小, 这与 1.2 的结论一致。

图 10: 控制股票、商品权重分别 $\leq 10\%$ 时, 不同风险厌恶系数对 BL 模型策略 1 的影响



数据来源: wind, 国泰君安证券研究。数据区间: 2012 年至 2023 年 1 月。

表 8: 不同风险厌恶系数、不同股票与商品上下限 BL 策略 1 的回测表现

策略类别	风险厌恶系数	股票与商品 权重上限	年化收益	最大回撤	收益回撤 比	年化波动	夏普比率
BL 模型策略 1	10	5%	6.08%	3.30%	1.84	1.52%	2.684
	10	10%	6.58%	3.13%	2.10	2.13%	2.150
	10	15%	7.08%	3.39%	2.09	2.88%	1.764
	10	20%	7.29%	4.17%	1.75	3.67%	1.441
	5	10%	6.48%	3.71%	1.75	2.15%	2.084
	3	10%	6.47%	3.71%	1.74	2.17%	2.060
	1	10%	6.45%	3.71%	1.74	2.19%	2.032
均值方差基准策略	10	10%	5.82%	3.86%	1.51	1.98%	1.929
固定权重基准策略	-	-	5.41%	3.55%	1.52	2.51%	1.359

数据来源: wind, 国泰君安证券研究。数据区间: 2012 年至 2023 年 1 月。

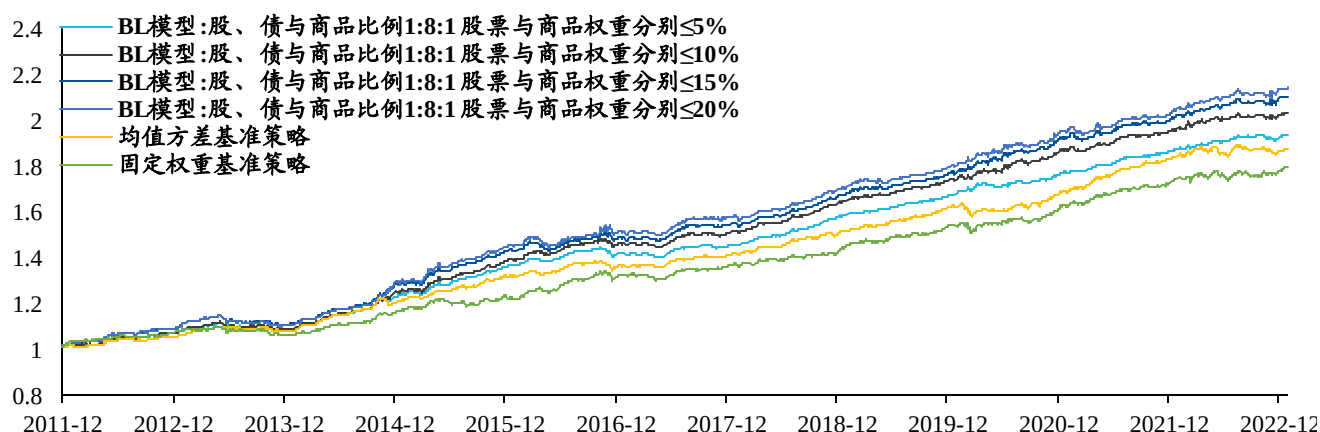
3.2.2.2 不同的参数取值对于 BL 模型策略 2 的影响

(1) 不同股票商品权重上限、不同市场均衡权重对 BL 模型 2 的影响

根据公式(24)与公式(25), 我们尝试从给定市场均衡条件下的各个资产权重出发, 反解出市场当前风险厌恶系数进行 BL 模型搭建, 进而观察市场均衡权重对 BL 模型的影响。其中, 公式(25)的市场无风险利率统一设置为 2%。

首先, 考察不同资产权重约束限制对 BL 模型策略 2 的影响。我们固定风险厌恶系数为 10, 统一设置双边换手率限制为 60%。分别计算股票权重上限和商品权重上限为 5%、10%、15%、20%限制时 BL 模型策略 2 的策略表现, 见下图 11。由表 9 可知, 结论和 BL 模型策略 1 类似, 股票和商品的约束上限提高为投资组合带来了更多收益的机会, 但在整体上同时带来了更大的回撤和波动

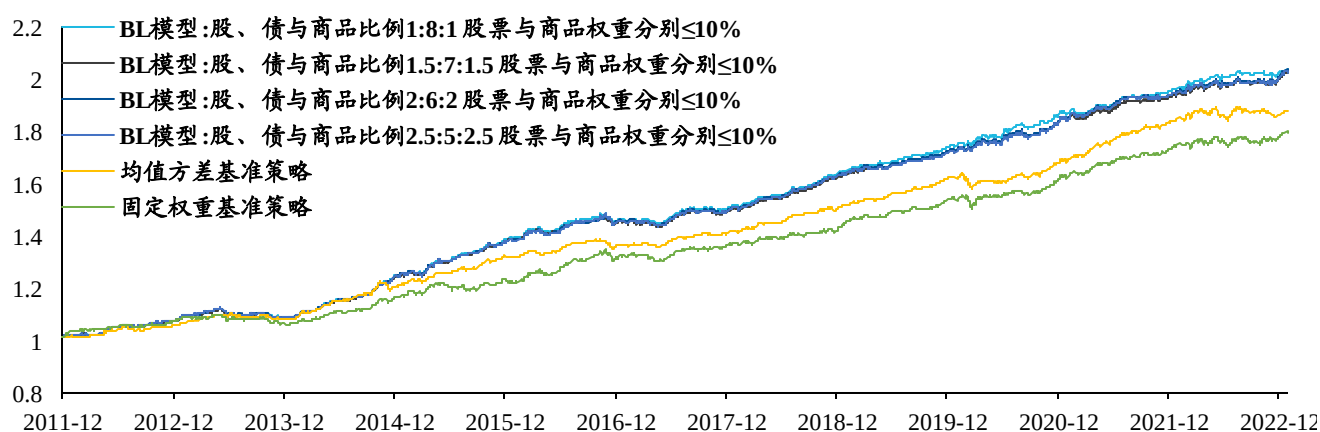
图 11: 控制市场均衡权重为 1:8:1, 不同股票商品权重上限对 BL 模型效果的影响



数据来源: wind, 国泰君安证券研究。数据区间: 2012 年至 2023 年 1 月。

然后,考察不同市场均衡权重对 BL 模型策略 2 的影响。我们首先设定股票、债券和商品三种类别资产之间的比例。然后,在具体某个资产类别下我们对各个细分资产进行等权处理,最终得到各个资产的市场均衡权重。股债商三种类别资产的市值权重比例分别取(1:8:1)、(1.5:7:1.5)、(2:6:2)、(2.5:5:2.5)。由表 8 可知,如果我们预设市场均衡条件下高波动资产所占比例越高,此时对应的市场的风险厌恶系数越低,进而策略的波动性增大;反之,若降低市场均衡条件下的高波动资产所占比例,则策略的最大回撤和年化波动都能得到较好的控制。

图 12: 控制股票商品权重为 10% 时, 不同市场均衡权重对 BL 模型策略 2 的影响



数据来源: wind, 国泰君安证券研究。数据区间: 2012 年至 2023 年 1 月。

表 9：不同风险厌恶系数、不同股票与商品限制下 BL 模型策略 2 回测表现

策略类别	风险厌恶系数	市场均衡权重 (股票、债券与商品比例)	股票与商品权重上限	年化收益	最大回撤	收益回撤比	年化波动	夏普比率
BL 模型策略 2	-	1:8:1	5%	6.14%	2.98%	2.06	1.45%	2.855
	-	1:8:1	10%	6.59%	2.96%	2.23	1.99%	2.307
	-	1:8:1	15%	6.92%	3.69%	1.88	2.29%	2.148
	-	1:8:1	20%	7.09%	4.18%	1.70	2.63%	1.935
	-	1.5:7:1.5	10%	6.54%	3.11%	2.10	2.08%	2.183
	-	2:6:2	10%	6.58%	3.23%	2.04	2.14%	2.140
	-	2.5:5:2.5	10%	6.55%	3.48%	1.88	2.16%	2.106
均值方差基准策略	10	-	10%	5.82%	3.86%	1.51	1.98%	1.929
固定权重基准策略	-	-	-	5.41%	3.55%	1.52	2.51%	1.359

数据来源：wind，国泰君安证券研究

总的来看,我们使用大类资产最近一个月收益作为主观观点构建的 BL 模型策略,相对于传统的 MVO 模型策略和固定权重策略表现较好。BL 模型策略不仅年化收益有所提高,最大回撤与波动率都有明显降低。采用最近一个月的资产收益率作为主观观点具有一定的局限性,如果使用者的预测能力较高、能给出更好的主观观点,或者有更好的大类资产收益预测方法作为主观观点, BL 模型的配置能力可以得到更好的展现。

4. 总结

本篇报告作为入门文章,主要介绍了资产配置领域的经典模型——Black-Litterman 模型的基本理论和计算步骤。首先介绍了 BL 模型的基础——均值方差模型,重点指出风险厌恶系数与投资者可接受最大波动率存在一定的对应关系。然后,详细介绍了 BL 模型的基本理论和计算过程。其中,市场均衡收益、后验分布的计算是重点,参数设置的合理性、主观观点的预测准确性是模型效果的关键。最后,将一个月动量作为主观观点,使用 BL 模型编程实现了一个简单的资产配置策略。历史回测表明, BL 模型效果整体优于 MVO 模型和固定权重模型。其中,2012 年以来 BL 模型策略 1 的年化收益为 6.58%,最大回撤为 3.13%;明显好于均值方差基准策略(年化收益 5.82%、最大回撤 3.86%)和固定权重基准策略(年化收益 5.41%、最大回撤 3.55%)。

本文不足之处在于,我们仅采用最近一个月的资产收益率作为主观观点具有一定的局限性。倘若主观观点的预测能力提升,或者有更好的大类资产收益预测量化方法作为主观观点, BL 模型的配置能力可以得到更好的展现。此外,学术界对 Black-Litterman 模型的改进暂时没有涉及,我们后续会根据需要进行相应研究。

未来研究计划上,除了提高大类资产上观点(主观观点、量化观点)的准确性改进 BL 模型效果,也会考察模型在行业配置、因子配置上的效

果。此外，我们将继续研究风险平价/预算模型、宏观因子配置等模型在国内市场上的应用。大类资产收益预测、风险（协方差矩阵）估计、股债轮动等方向也会有相关研究发布。

5. 参考文献

- [1] Andrew Bevan, Kurt Winkelmann. (1998). Using the Black-Litterman Global Asset Allocation Model: Three Years of Practical Experience. Goldman Sachs Fixed Income Research.
- [2] Black, F., & Litterman, R. (1990). Asset allocation: combining investor views with market equilibrium. Goldman Sachs Fixed Income Research, 115(1), 7-18.
- [3] Black, F., & Litterman, R. (1992). Global portfolio optimization. Financial analysts journal, 48(5), 28-43.
- [4] CVXOPT 文档. <http://cvxopt.org/>.
- [5] Idzorek, T. (2007). A step-by-step guide to the Black-Litterman model: Incorporating user-specified confidence levels. In Forecasting expected returns in the financial markets (pp. 17-38). Academic Press.
- [6] Litterman, R., & He, G. (1999). The intuition behind black-litterman model portfolios. Goldman Sachs Investment Management Research.
- [7] Meucci, A. (2005). Risk and asset allocation (Vol. 1). New York: Springer.
- [8] Meucci (2006). Beyond Black-Litterman in Practice: A Five-Step Recipe to Input Views on non-Normal Markets, Attilio Meucci, Working paper
- [9] Meucci, A. (2010). The black-litterman approach: Original model and extensions. Shorter version in, THE ENCYCLOPEDIA OF QUANTITATIVE FINANCE, Wiley.
- [10] PyPortfolioOpt 文档. <https://pyportfolioopt.readthedocs.io/en/latest/>.
- [11] Satchell, S., & Scowcroft, A. (2000). A demystification of the Black-Litterman model: Managing quantitative and traditional portfolio construction. Journal of Asset Management, 1, 138-150.
- [12] Walters (2009). The Black-Litterman model in detail. Available at SSRN 1314585.
- [13] Yoram Lustig. (2016). 资产配置投资实践. 电子工业出版社.
- [14] 杨朝军, 周仕盈, 崔彬哲. (2021). 资产配置理论与实证前沿问题研究. 经济管理出版社.
- [15] 周仕盈. (2019). 长短期资产配置理论与实证问题研究. 上海交通大学.

6. 附录

6.1. 均值-方差模型效用函数的等价性推导

根据效用函数(6)，我们对其进行求导，在不对 w 进行限制时，我们有：

$$w = \frac{1}{\lambda} \Sigma^{-1} \mu \quad (50)$$

而根据效用函数(7)，我们根据 KKT(Kuhn-Tucker)条件，在不进行对 w 进行限制的基础上我们有：

$$\begin{aligned} L &= w^T \mu - \frac{\lambda}{2} (w^T \Sigma w - \sigma_{max}^2) \\ \frac{\partial L}{\partial w} &= \mu - \lambda \Sigma w = 0 \\ \left\{ \begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \lambda} &= (w^T \Sigma w - \sigma_{max}^2) = 0 \end{aligned} \right. \quad (51) \end{aligned}$$

得到的解析解与公式(50)相同。这里之所以要强调 $\lambda > 0$ 时为了保证效用函数(9)在目标波动率增大时，投资者的效用函数增大，即 $\frac{\partial L}{\partial \lambda} < 0$ 。

6.2. Idzorek 方法确定主观观点信心水平 Ω

Idzorek(2005)方法具体见《A step-by-step guide to the Black-Litterman model》，大致可以分为以下几步：

① 计算新的收益向量 $E(R_{k,100\%})$ 。我们假设总共有 N 个观点， n 个投资标的。Idzorek (2005)提出当 Ω 对角线元素为 0 时，即主观观点信心水平为 100%时，有：

$$E(R_{k,100\%}) = \Pi + \tau \Sigma p_k^T (p_k \tau \Sigma p_k^T)^{-1} (Q_k - p_k \Pi) \quad (52)$$

其中：

$E(R_{k,100\%})$: 新的收益向量。主观观点信心水平为 100%时第 k 个观点影响下的资产后验收益率向量。

p_k : 第 k 个观点涉及的资产向量，为 P 中的第 k 行(维度为 $1 \times N$)。

Q_k : 第 k 个观点

② 在不设定资产约束条件下求解资产配置权重。我们使用公式 (52)，求解新收益向量下的对应资产配置权重 $w_{k,100\%}$ ($w_{k,100\%}$ 为 $n \times 1$ 维向量)。

$$w_{k,100\%} = (\lambda \Sigma)^{-1} E(R_{k,100\%}) \quad (53)$$

③ 计算在第 k 个观点下 100%信心水平导致资产配置权重与市场均衡条件下的资产权重的偏移 $D_{k,100\%}$ 。

$$D_{k,100\%} = w_{k,100\%} - w_{market} \quad (54)$$

这里的 w_{market} 是资产的市场均衡权重 (w_{market} 为 $n \times 1$ 维向量)。

④ 计算在信心水平 C 下第 k 个观点造成的资产权重偏移 $Tilt_k$ 。这里的 C 是一个 $N \times 1$ 维列向量，其每个元素均为 0-100% 中的常数，表明投资者对各个观点的信心。

$$Tilt_k = D_{k,100\%} \times C_k \quad (55)$$

这里的 C_k 表示的是 C 的第 k 个元素。 $Tilt_k$ 衡量了在当前信心水平下，第 k 个观点对理想状态下投资组合权重带来的偏差。

⑤ 计算在信心水平 C 的条件下，受第 k 个观点影响的目标资产权重 $w_{k,C}$ 。

$$w_{k,\%} = w_{market} + Tilt_k \quad (56)$$

⑥ 重新计算新的主观观点信心矩阵 Ω 。 $w_{k,\%}$ 表明了 C_k 信心水平下投资组合理想状态下的权重。但此时 $w_{k,\%}$ 仍可能不满足投资者现实投资需要。故我们仍需回到传统的 BL 模型上来，根据 $w_{k,\%}$ 反解出 Ω 。设 Ω 的对角线元素为 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N$ ，其含义为各个观点的不确定性，我们不难得到：

$$w_k = (\lambda \Sigma)^{-1} [(\tau \Sigma)^{-1} + p_k^T \omega_k^{-1} p_k]^{-1} [(\tau \Sigma)^{-1} \Pi + p_k^T \omega_k^{-1} Q_k] \quad (57)$$

这里的 w_k 表示的是当主观观点信心矩阵为 Ω 时得到的 BL 模型的解析解（ w_k 为 $n \times 1$ 维向量）， Q_k 为第 k 个观点的观点收益率。求解 w_k 实际上就是让 w_k 与 $w_{k,\%}$ 的欧式距离最小，即：

$$\min \sum (w_k - w_{k,\%})^2 \quad (58)$$

我们仍需约束 $\omega_k \geq 0$ 。通过优化函数（58），我们可以求解出 w_k 。

⑦ 重复步骤①到⑥，计算出 $\Omega = diag(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N)$ 。

6.3. 应用贝叶斯公式得到收益率后验估计

根据前面的公式(27)和公式(29)，我们可以得到先验预期收益率和主观观点的概率密度函数：

$$\begin{aligned} \xi(\mu) &\propto \exp(\Sigma_\pi^{-1}(\Pi - \mu)^2) \\ \xi(Q|\mu) &\propto \exp\left(-\frac{1}{2}\Omega^{-1}(P\mu - Q)^2\right) \end{aligned} \quad (59)$$

那么，经由贝叶斯公式(19)，我们得到了如下的条件概率密度函数：

$$\xi(\mu|Q) \propto \exp\left(-\frac{1}{2}(\Omega^{-1}(P\mu - Q)^2) + \Sigma_\pi^{-1}(\Pi - \mu)^2\right) \quad (60)$$

为了方便后面的推导，我们这里记：

$$\begin{aligned} \Phi &= ((P\mu - Q)^T \Omega^{-1} (P\mu - Q)) + (\Pi - \mu)^T \Sigma_\pi^{-1} (\Pi - \mu) \\ &= (P\mu)^T \Omega^{-1} P\mu + \mu^T \Sigma_\pi^{-1} \mu - 2\mu^T P^T \Omega^{-1} Q - 2\mu^T \Sigma_\pi^{-1} \Pi + C \end{aligned} \quad (61)$$

这里的 $C = Q^T \Omega^{-1} Q + \Pi^T \Sigma_\pi^{-1} \Pi$ ，由于 Φ 是个维度为 (1×1) 的矩阵，即一个常数，因此我们有：

$$\Phi = Tr(\Phi) \quad (62)$$

这里的 $\text{Tr}(\cdot)$ 表示矩阵的迹，根据矩阵的迹的性质，我们有：

$$\begin{aligned}
 \Phi &= \text{Tr}(\Phi) \\
 &= \text{Tr}(\mu^T P^T \Omega^{-1} P \mu + \mu^T \Sigma_{\pi}^{-1} \mu) - 2\mu^T (P^T \Omega^{-1} Q + \Sigma_{\pi}^{-1} \Pi) + C \\
 &= \text{Tr}(\mu \mu^T P^T \Omega^{-1} P + \mu \mu^T \Sigma_{\pi}^{-1}) - 2\mu^T (P^T \Omega^{-1} Q + \Sigma_{\pi}^{-1} \Pi) + C \\
 &= \text{Tr}(\mu \mu^T (P^T \Omega^{-1} P + \Sigma_{\pi}^{-1})) - 2\mu^T (P^T \Omega^{-1} Q + \Sigma_{\pi}^{-1} \Pi) + C \\
 &= \text{Tr}(\mu^T (P^T \Omega^{-1} P + \Sigma_{\pi}^{-1}) \mu) - 2\mu^T (P^T \Omega^{-1} Q + \Sigma_{\pi}^{-1} \Pi) + C \\
 &= \mu^T (P^T \Omega^{-1} P + \Sigma_{\pi}^{-1}) \mu - 2\mu^T (P^T \Omega^{-1} Q + \Sigma_{\pi}^{-1} \Pi) + C
 \end{aligned} \tag{63}$$

为了方便记写，我们这里记 $H = P^T \Omega^{-1} P + \Sigma_{\pi}^{-1}$ ， $M = P^T \Omega^{-1} Q + \Sigma_{\pi}^{-1} \Pi$ ，那么我们有：

$$\begin{aligned}
 \Phi &= \mu^T (P^T \Omega^{-1} P + \Sigma_{\pi}^{-1}) \mu - 2\mu^T (P^T \Omega^{-1} Q + \Sigma_{\pi}^{-1} \Pi) + C \\
 &\propto (H\mu - M)^T H^{-1} (H\mu - M)
 \end{aligned} \tag{64}$$

$$\begin{aligned}
 \Phi &\propto (\mu - H^{-1} M)^T H H^{-1} H (\mu - H^{-1} M) \\
 &\propto (\mu - H^{-1} M)^T H (\mu - H^{-1} M)
 \end{aligned} \tag{65}$$

由此可见：

$$\xi(\mu|Q) \propto \exp\left(-\frac{1}{2}(\mu - H^{-1} M)^T H (\mu - H^{-1} M)\right) \tag{66}$$

所以在给定主观观点下的资产预期收益率的后验分布 $A|B$ 为：

$$N([P^T \Omega^{-1} P + \Sigma_{\pi}^{-1}]^{-1} [P^T \Omega^{-1} Q + \Sigma_{\pi}^{-1} \Pi], P^T \Omega^{-1} Q + \Sigma_{\pi}^{-1} \Pi) \tag{67}$$

风险提示

黑天鹅事件等可能导致大类资产相关性增加，资产配置组合表现不佳；量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险；市场情况不满足模型假设，模型存在失效风险。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
1. 投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
2. 投资建议的评级标准 报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 栋 27 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		